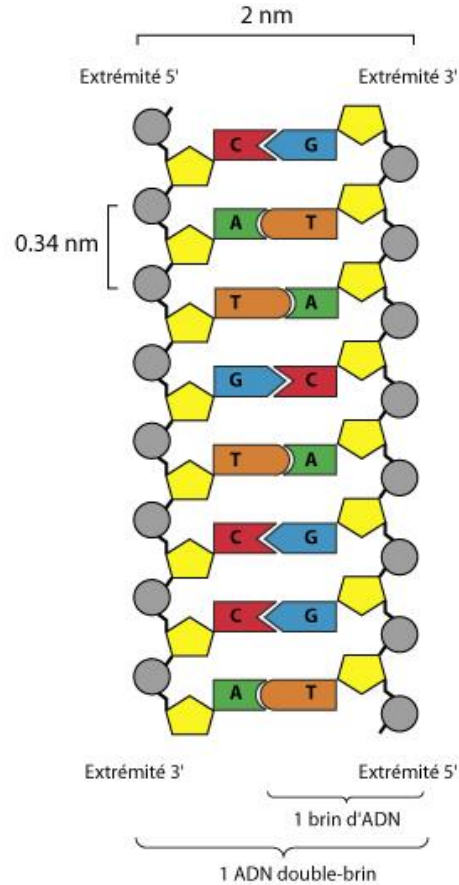


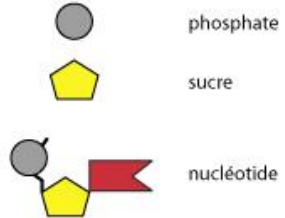
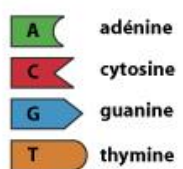
AAGB génétique:
Bilan/Complément cours

Rappels:
Les bases de la génétique: de l'ADN aux protéines

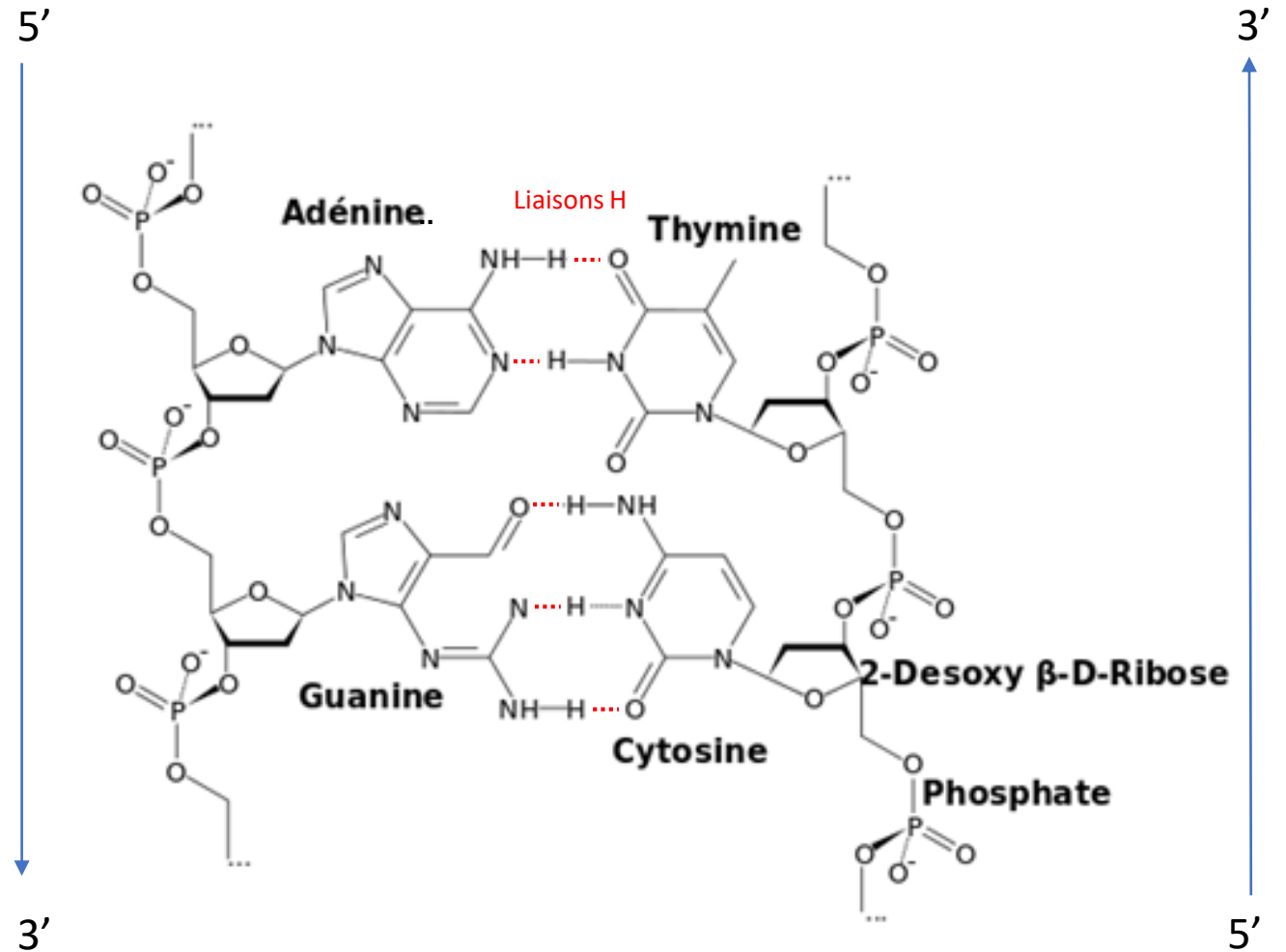
La molécule d'ADN (structure élucidée en 1953 par Watson et Crick)



bases azotées:

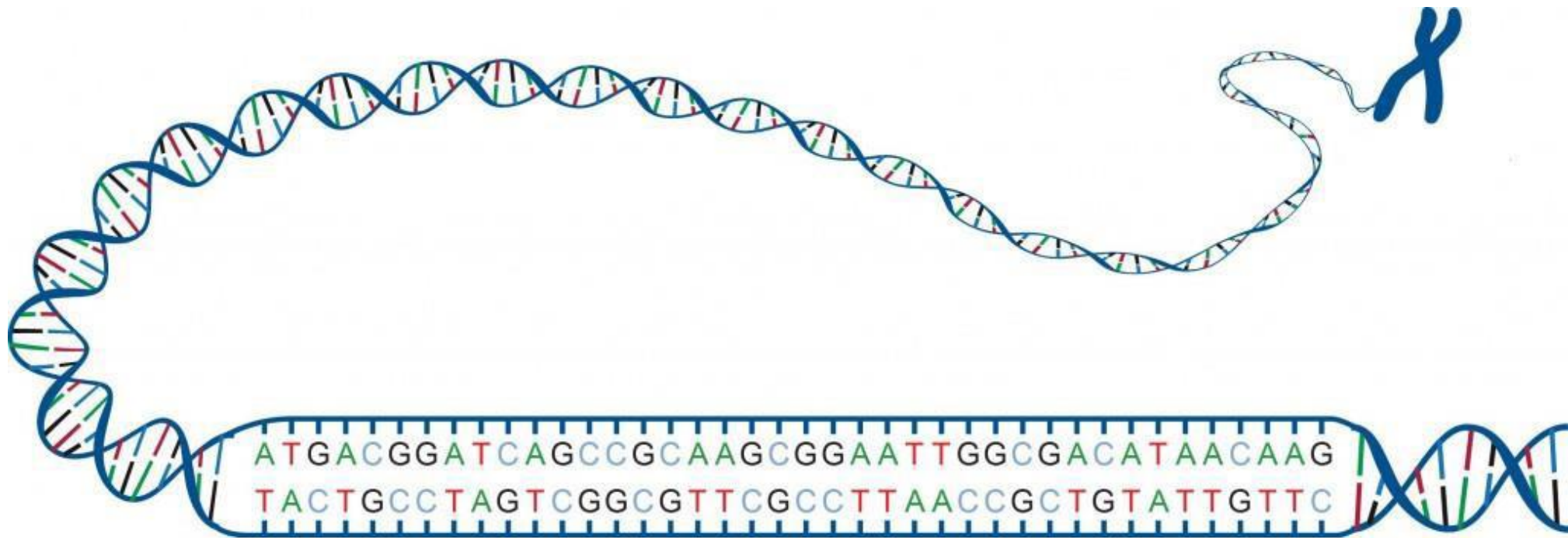


L'adénine ne s'apparie qu'avec la thymine
la cytosine ne s'apparie qu'avec la guanine

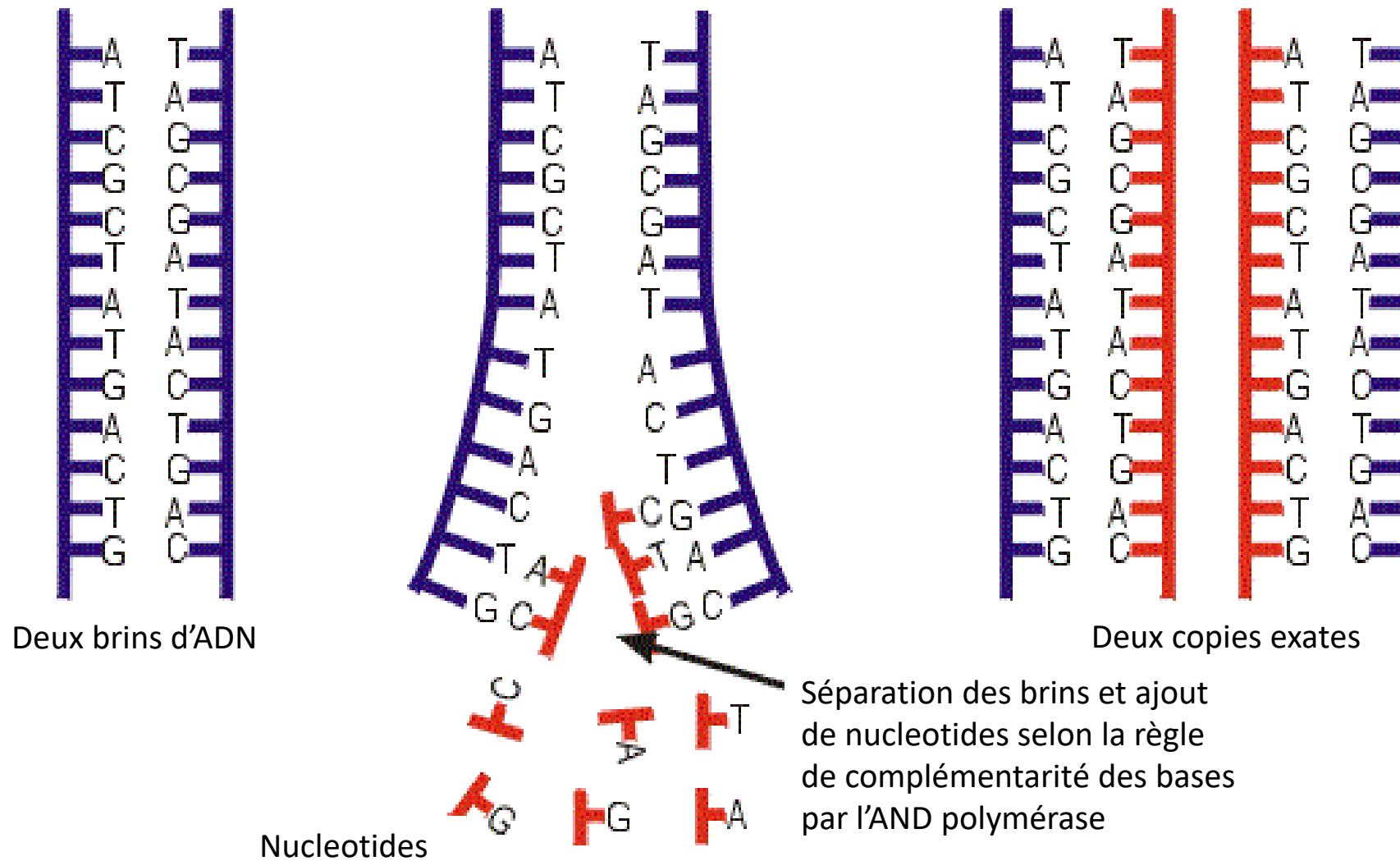


Support et Organisation de l'information des génomes

1 chromosome= 1 molécule d'ADN = 2 brins d'ADN avec des séquences complémentaires



Transmission des chromosomes: La réplication semi-conservative

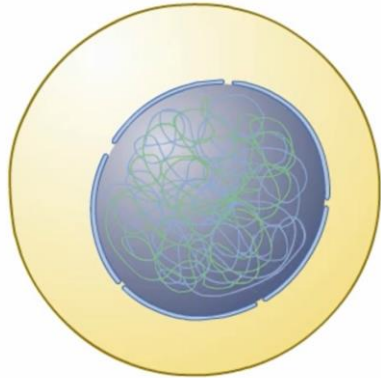


Transmission des chromosomes: la division cellulaire



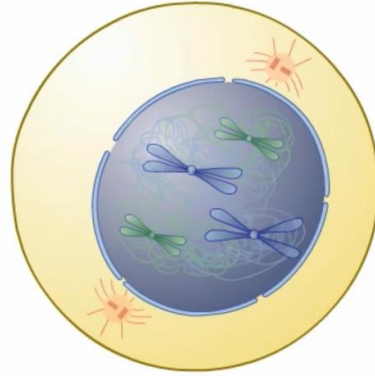
[La division cellulaire en vidéo](#)

Avant la division cellulaire:
ADN répliqué mais décondensé
(non visible en microscopie)

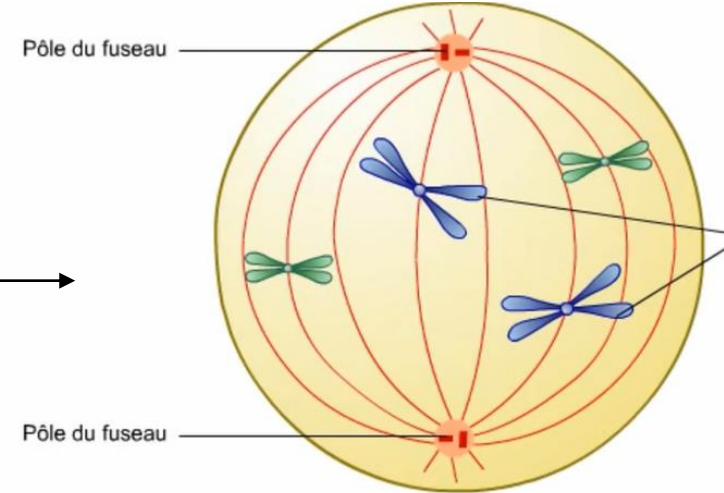


Réplication de l'ADN

Début de la division:
Les molécules d'ADN se condensent et
forment des chromosomes bien visibles
(ici 2 paires de chromosomes)

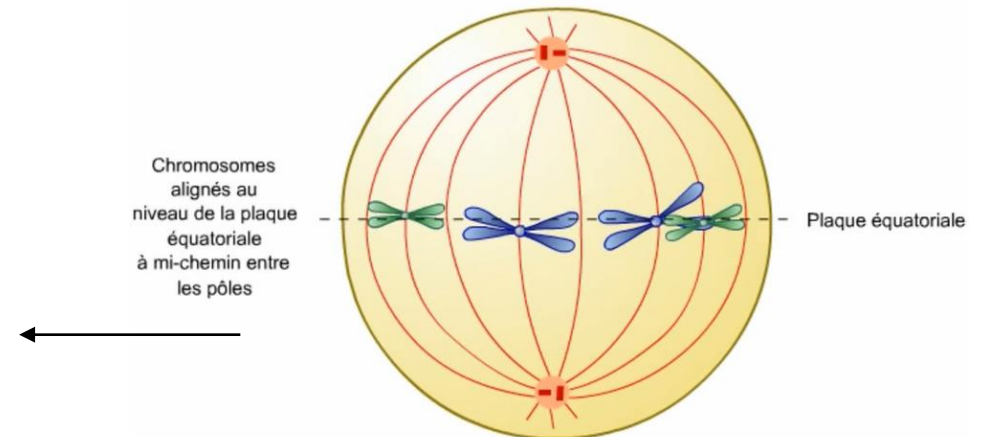


Préparation de la division:
Rupture de l'enveloppe nucléaire et
alignement des chromosomes



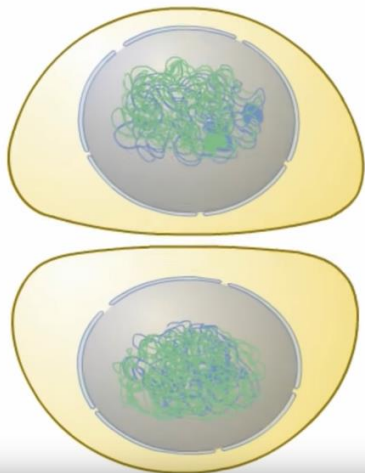
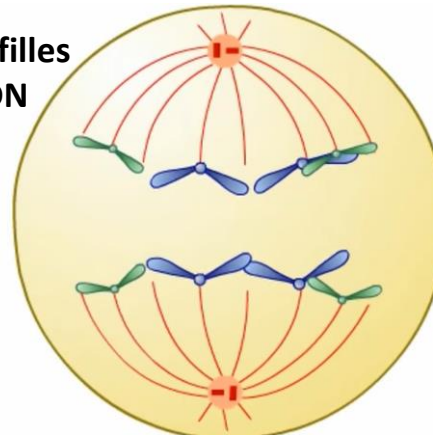
Chromosomes d'une même paire.
Chaque chromosome est répliqué
et a donc deux "bras/jambes"
soit deux copies de la molécules
d'ADN initiale reliées entre elles au
niveau du centromère

**Positionnement des chromosome
en vue de la séparation des copies d'ADN**

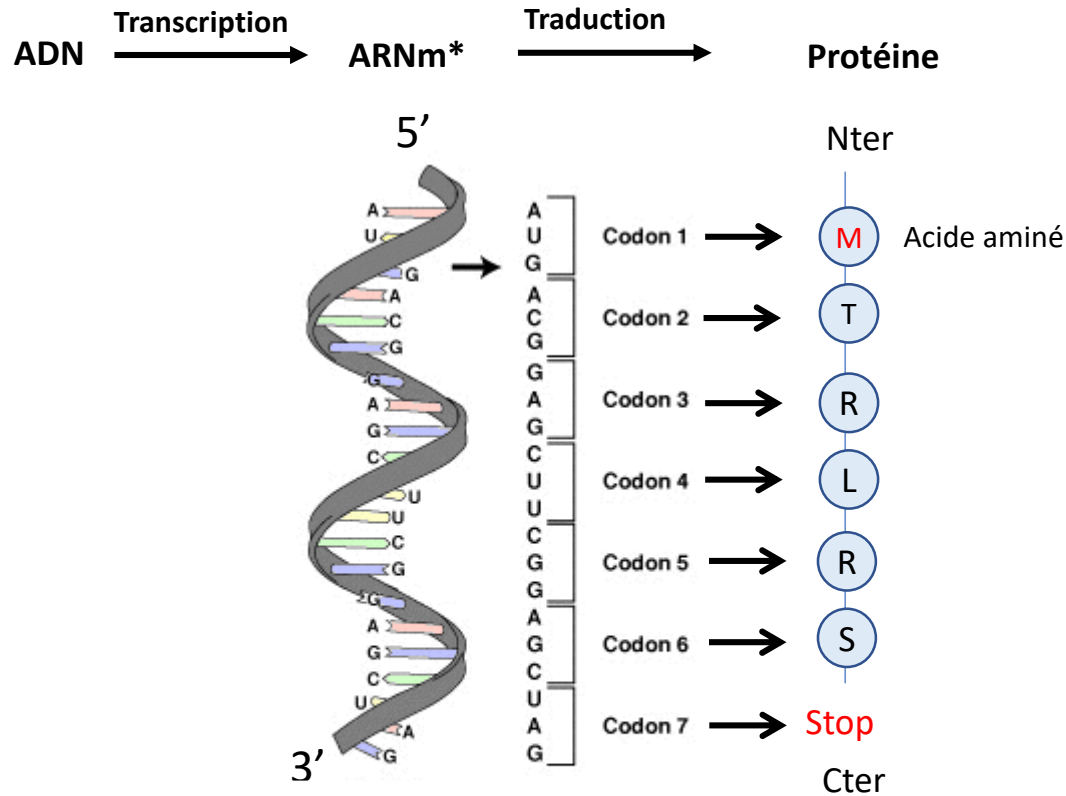


Chromosomes
alignés au
niveau de la plaqué
équatoriale
à mi-chemin entre
les pôles

**Séparation des 2 cellules filles
et décondensation de l'ADN**



De l'ADN aux protéines: Dogme de la biologie moléculaire et code génétique

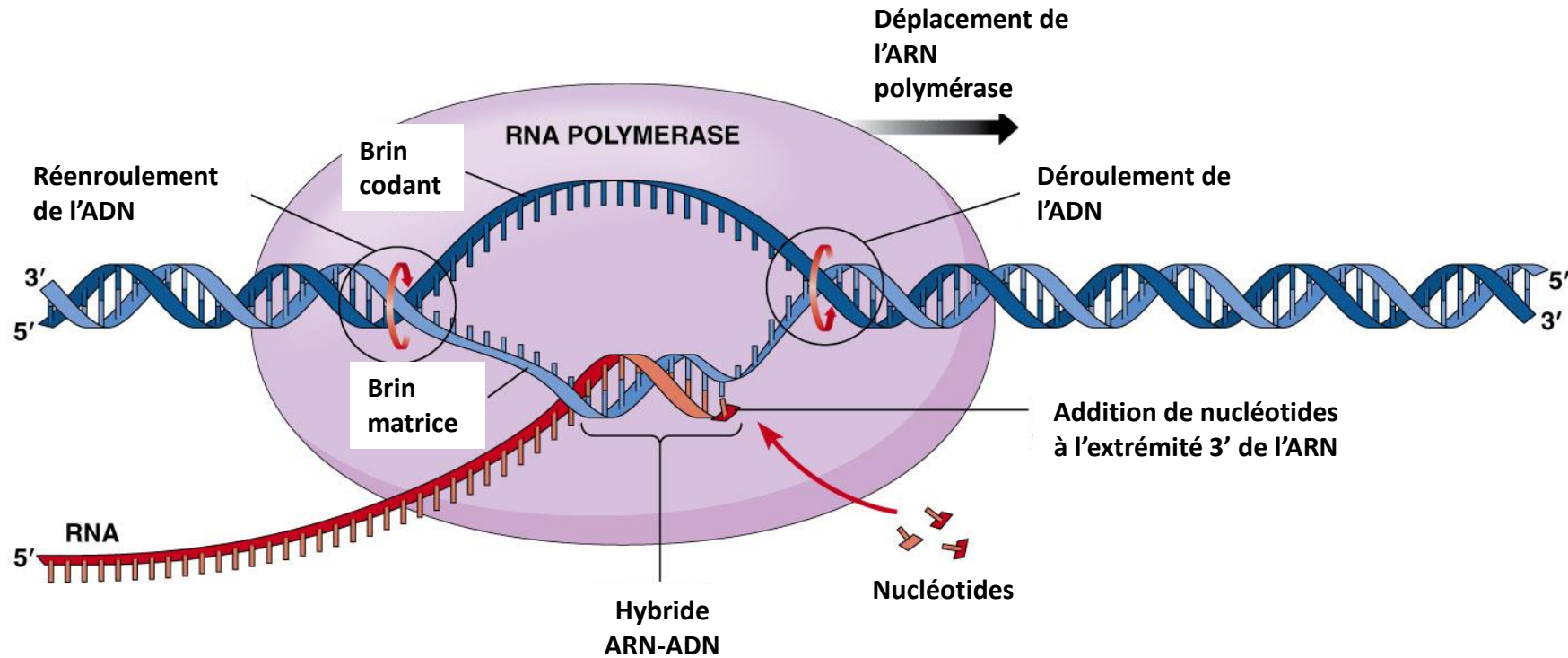


		Second Letter				
		U	C	A	G	
1st letter	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp	U C A G
	C	CUU CUC Leu CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	U C A G
	A	AUU AUC Ile AUA AUG Met	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
	G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	U C A G
						3rd letter

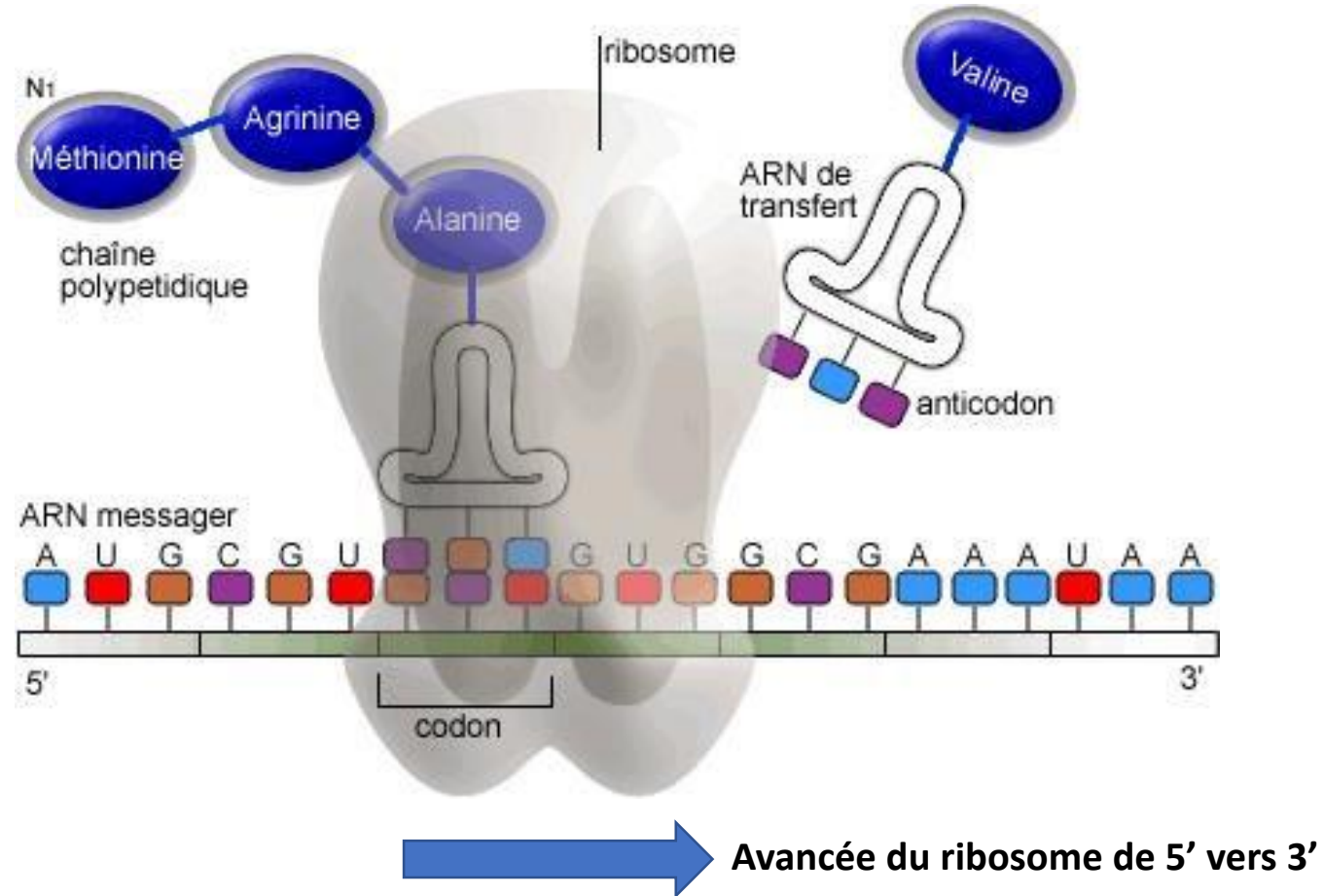
***Remarques:**

- L'ARNm (ARN messenger) est un intermédiaire entre l'ADN et la protéine qui correspond à une copie contenant une région codante de l'ADN.
- Dans l'ARN les Thymidine (T) sont remplacées par des Uracile (U)

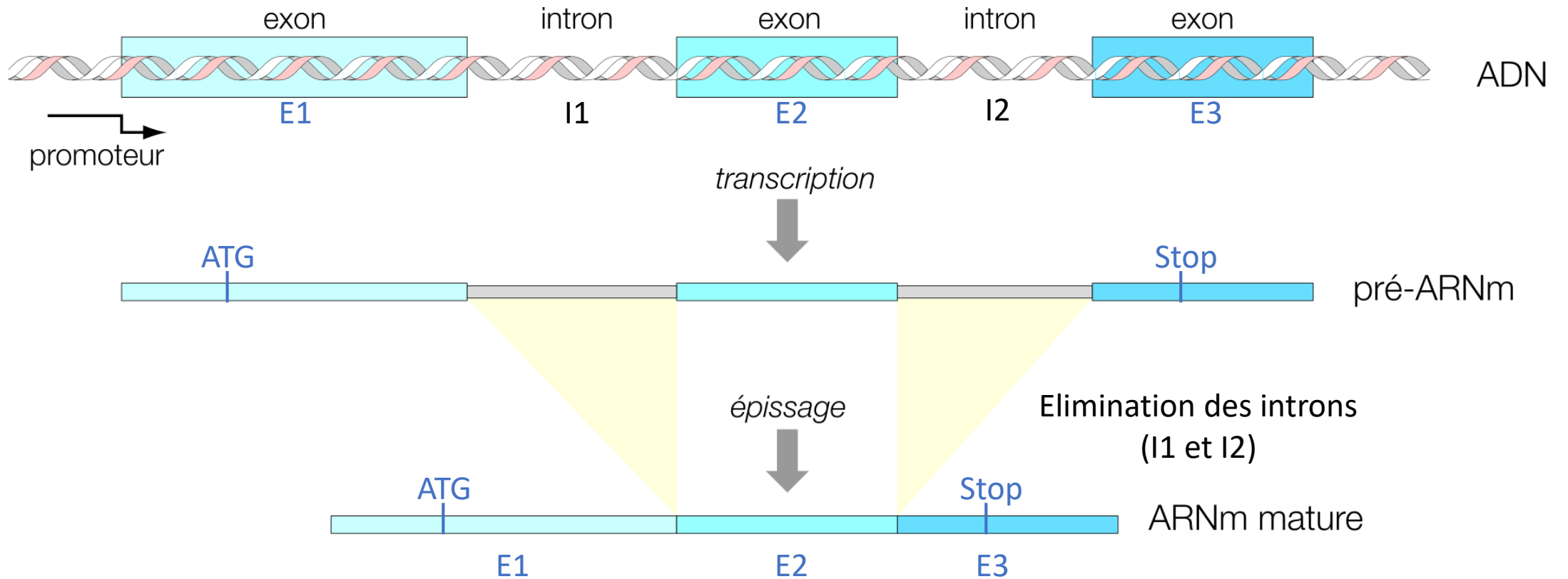
De l'ADN aux protéines: La transcription



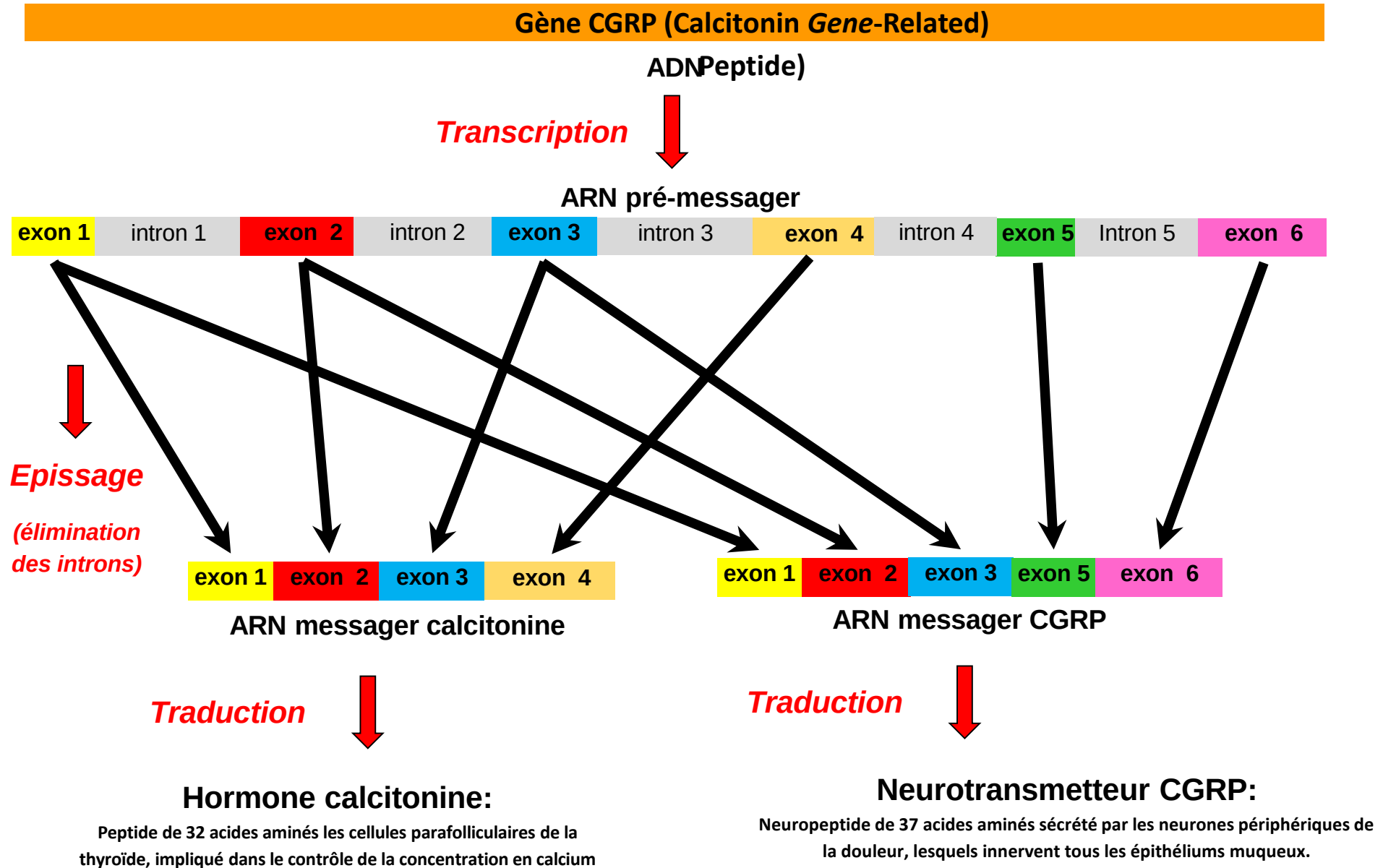
De l'ADN aux protéines: La traduction



De l'ADN aux protéines: L'épissage une étape spécifique des eucaryotes

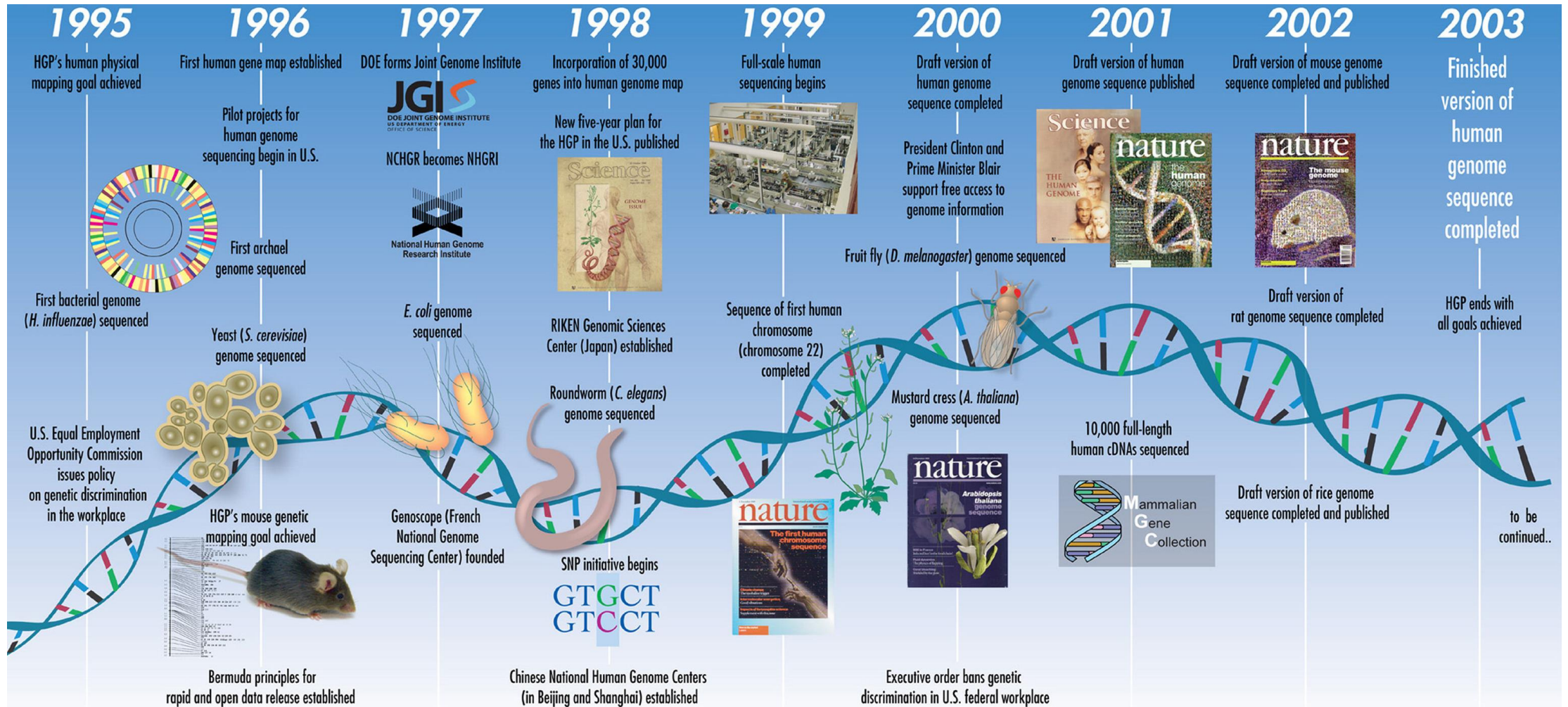


Principe de l'épissage alternatif pour le gène CGRP

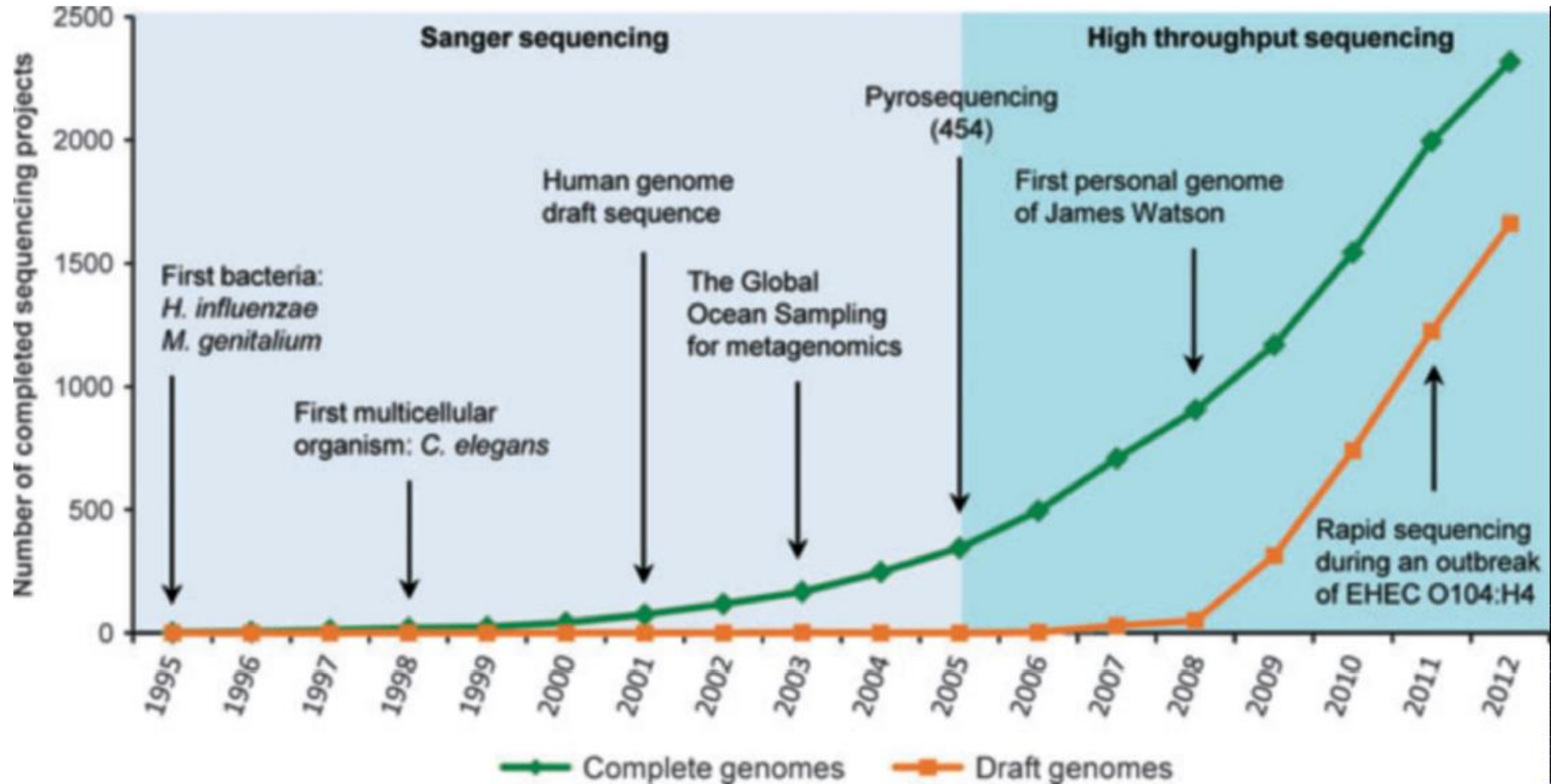


A la recherche des sequences codantes

Entrée de la biologie dans l'ère du Big Data: Les programmes de séquençage des génomes



Entrée de la biologie dans l'ère du Big Data: Une augmentation exponentielle des données de génomique



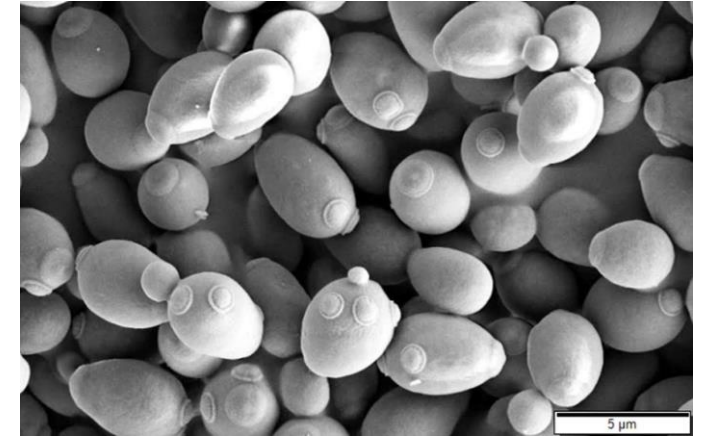
1) Recherche des séquences codantes

Exemple : Recherche dans le génome de la levure *S. cerevisiae*

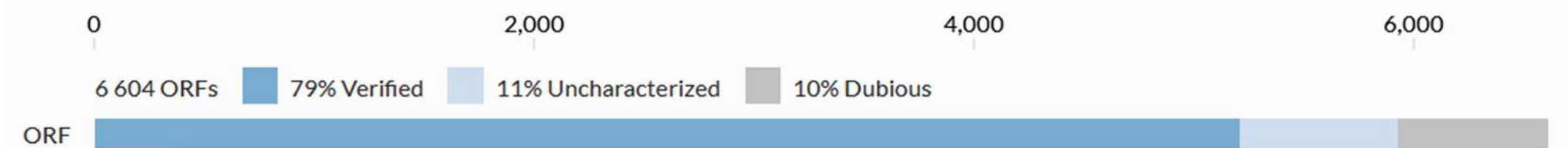
Une base de donnée très détaillée: SGD (Saccharomyces Genome Database)

<https://www.yeastgenome.org/genomesnapshot#genome-inventory>

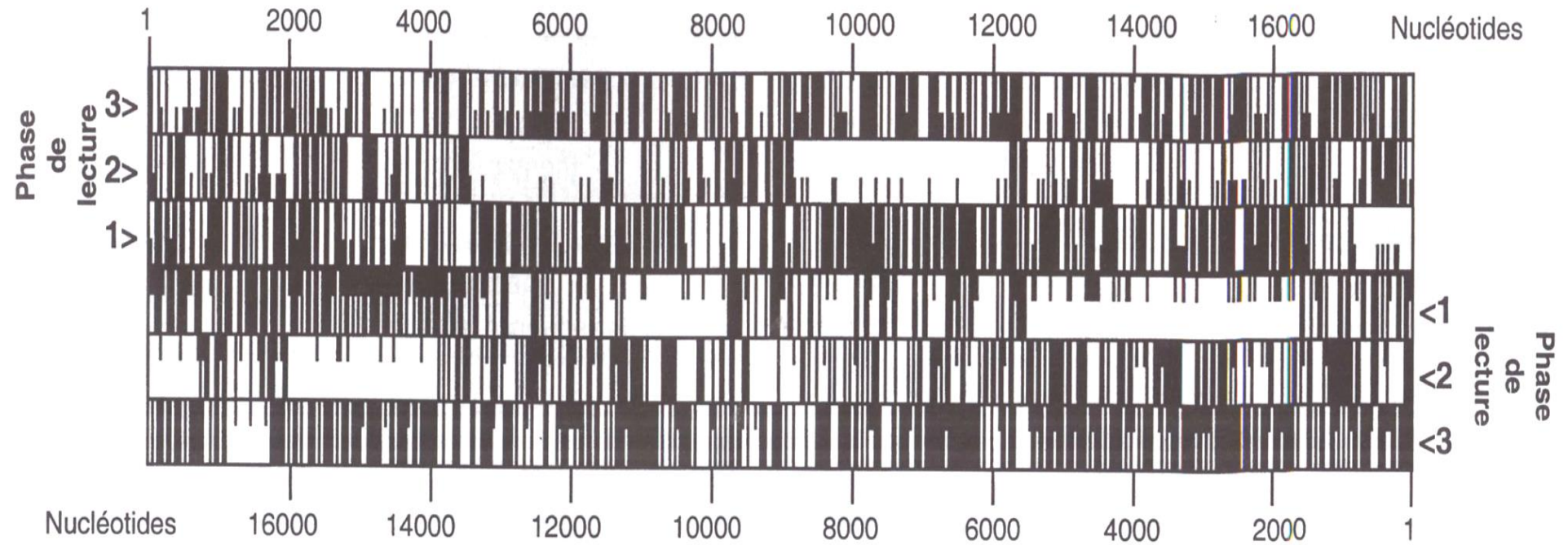
- 17 molécules d'ADN: 16 chromosome nucléaire + 1 chromosome mitochondrial
- Taille total du génome nucléaire: 12 071 326 paire de bases (pb)



Un génome très bien annoté



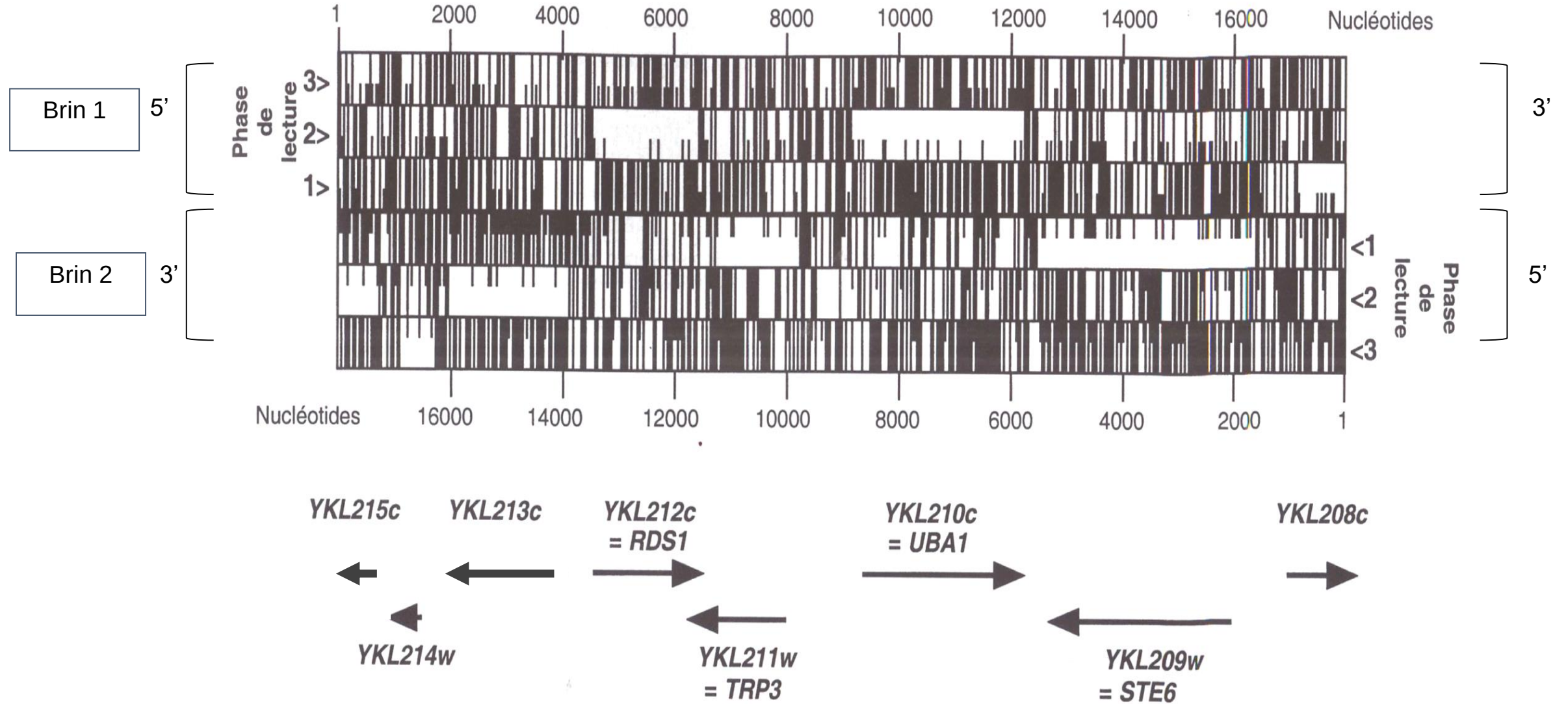
ORF MAP d'un fragment de chromosome de *S. cerevisiae*



ORF (Open reading Frame): Région située entre deux codon STOP = de STOP à STOP

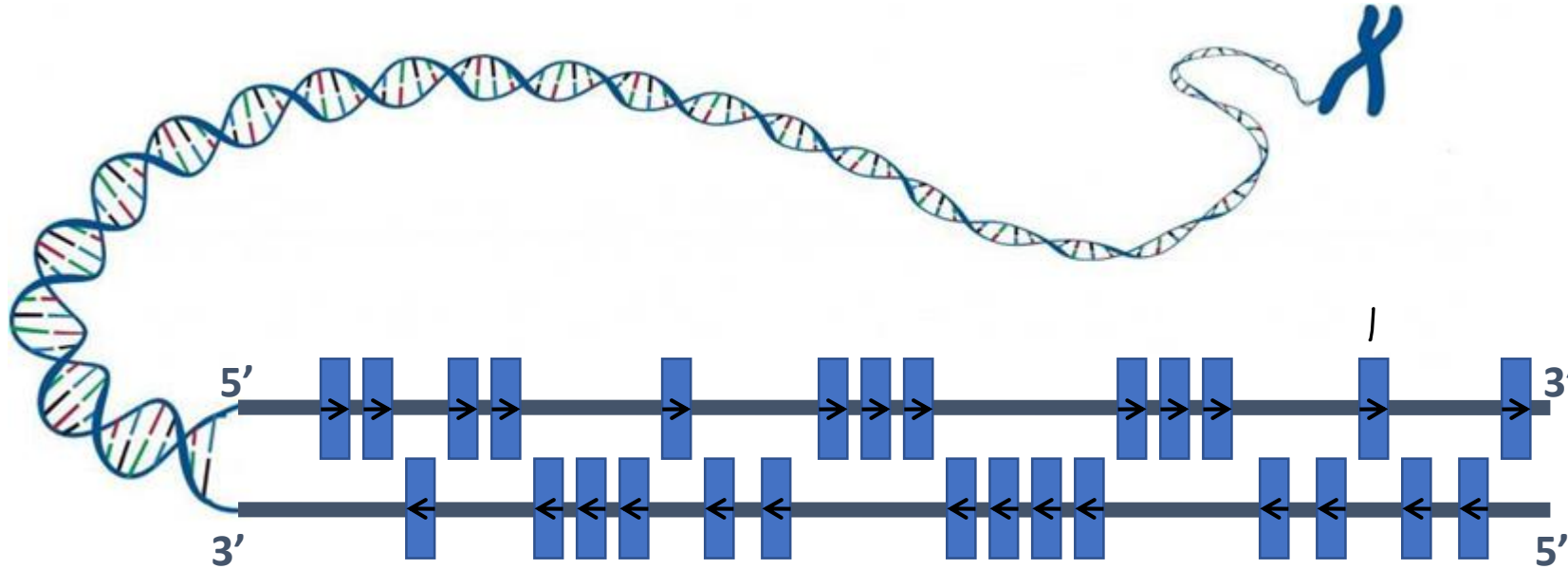
CDS (Coding Séquence) Région située entre un START et un STOP incluse dans une ORF et codant potentiellement une protéine.

ORF MAP d'un fragment de chromosome de *S. cerevisiae*



Bilan

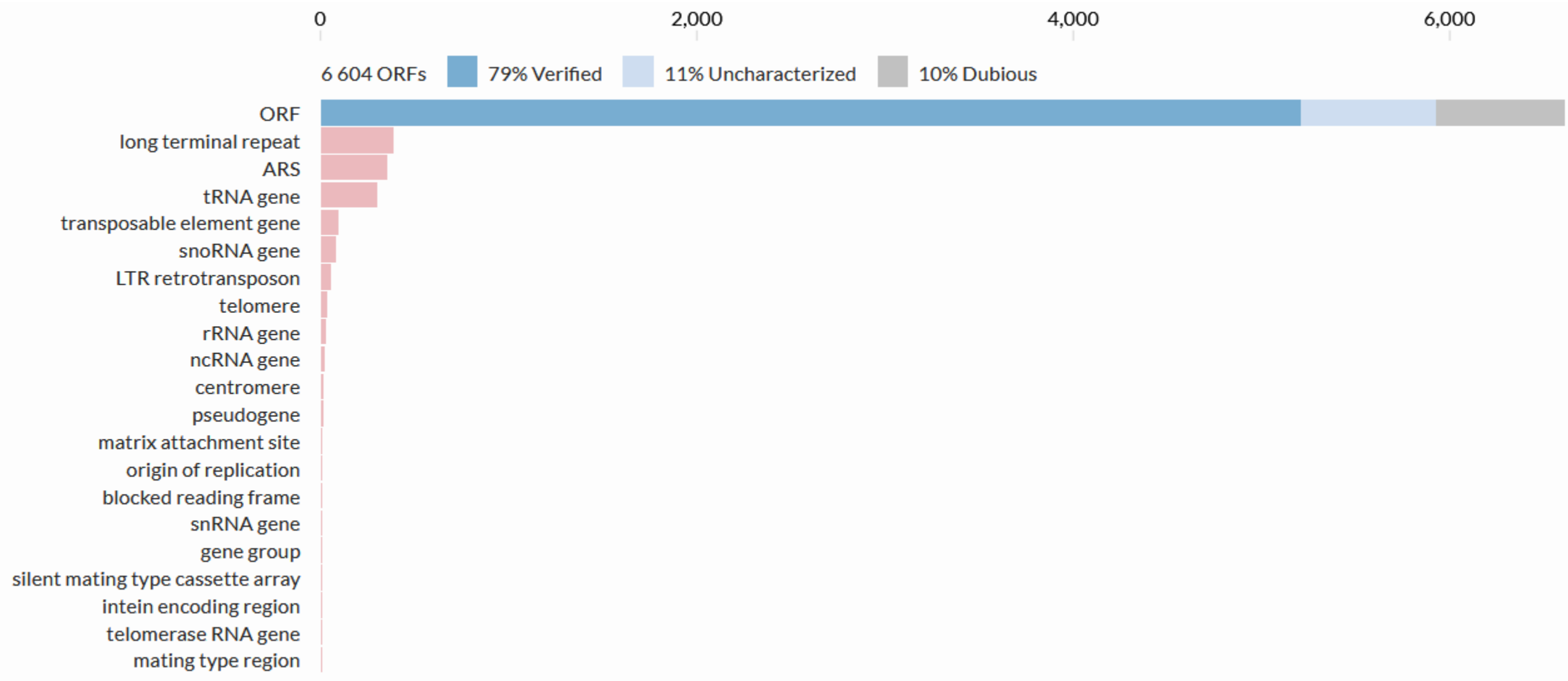
**1 chromosome = 1 molécule d'ADN = 2 brins d'ADN avec des séquences complémentaires
=> des centaines/milliers de séquences codant des protéines (CDS)**



Détail d'une CDS



Les gènes codants ne sont pas les seules informations contenues dans les génomes

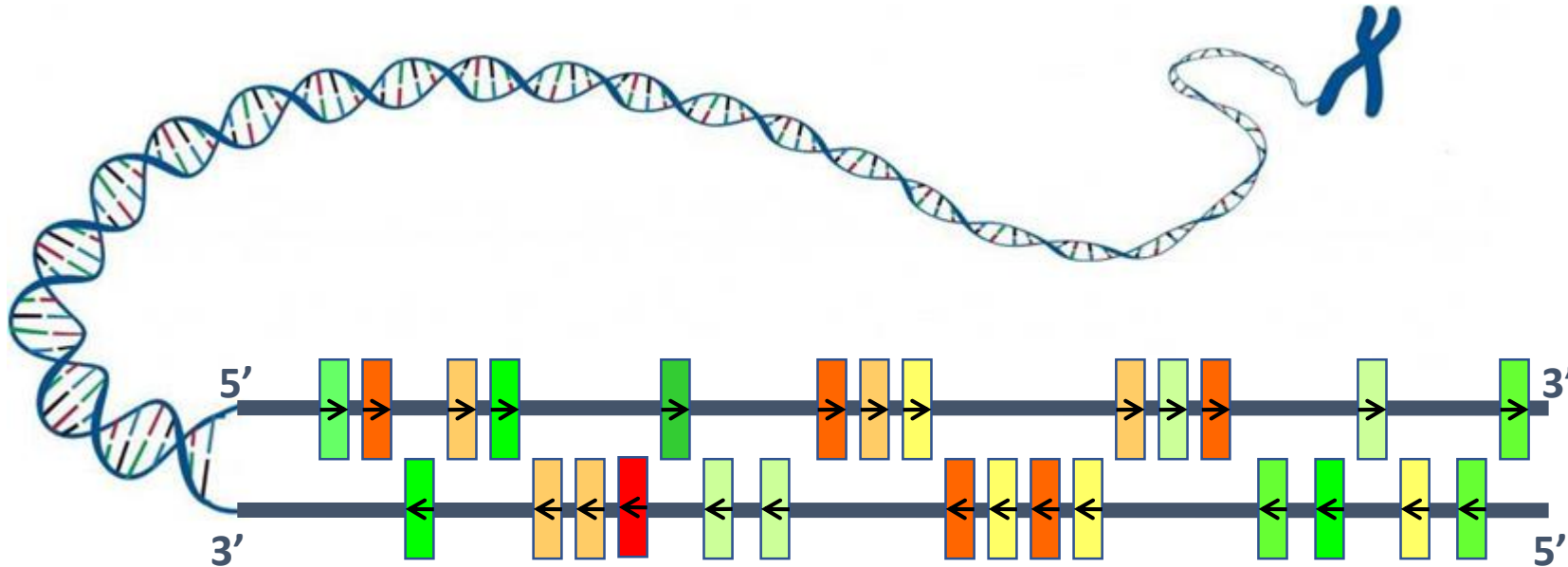


Différents types de séquences annotées dans le génome de *S. cerevisiae*

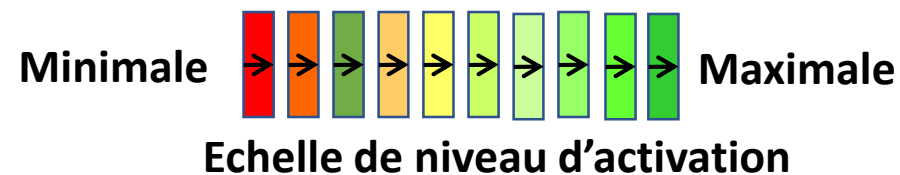
Contrôle de l'activation des sequences codantes:
Régions promotrice et facteurs de transcription

2) Les motifs d'activation des séquences codantes

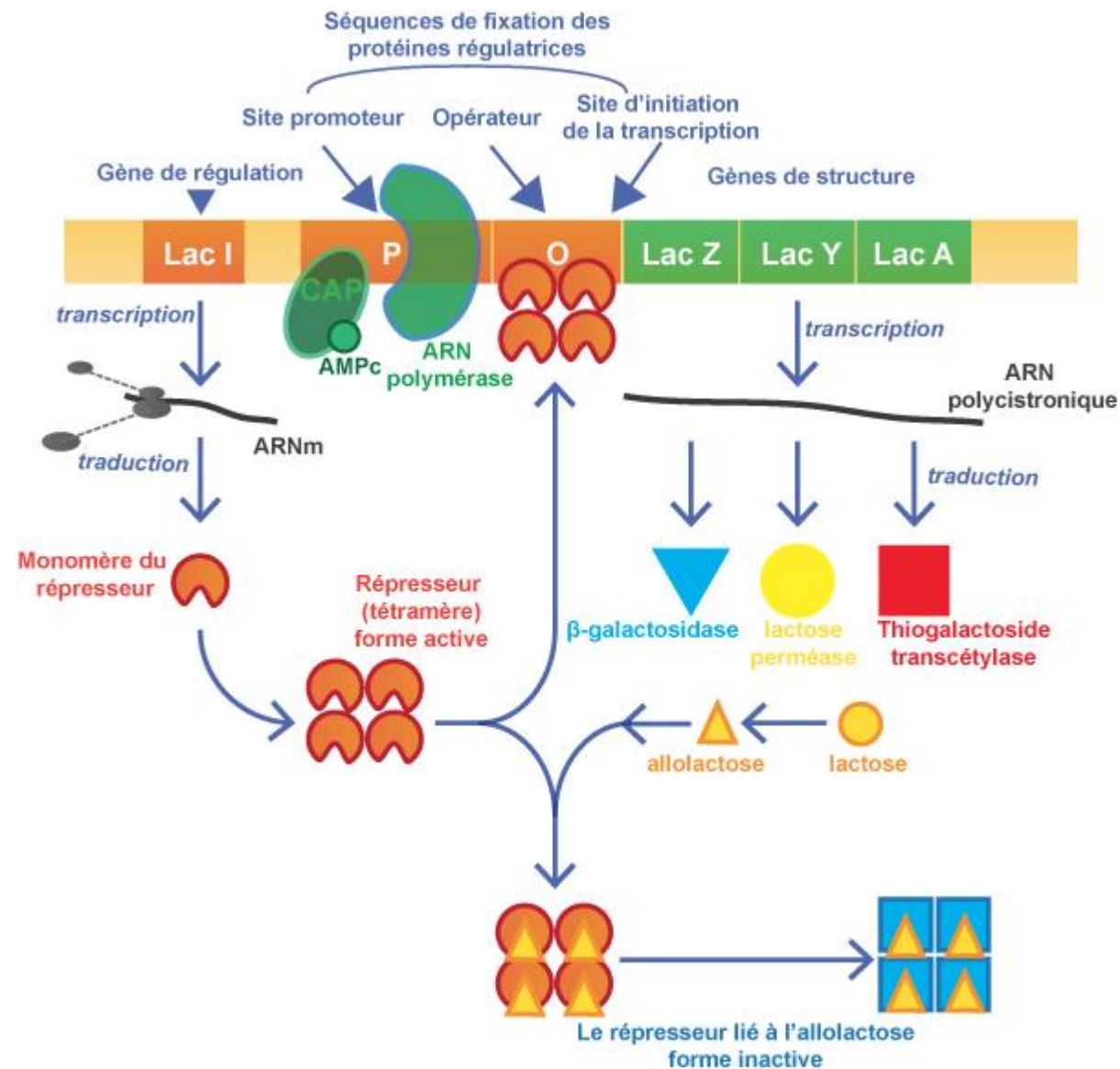
1 chromosome = 1 molécule d'ADN = 2 brins d'ADN avec des séquences complémentaires
⇒ des centaines/milliers de séquences codant des protéines (CDS)



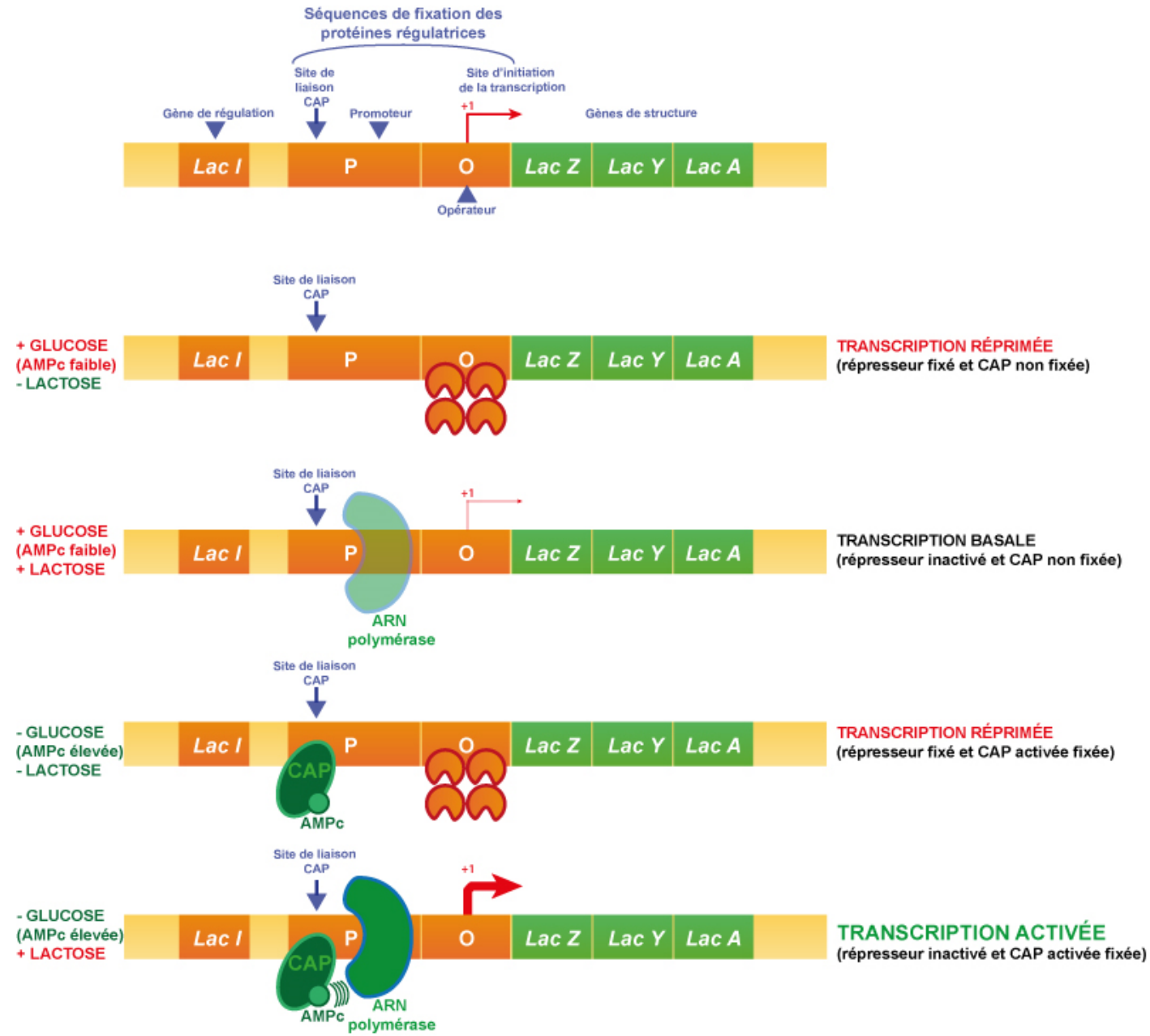
⇒ Une activation variable des CDS en fonction des conditions cellulaires et environnementales



Contrôle de la transcription: l'exemple de l'opéron lactose de E. coli

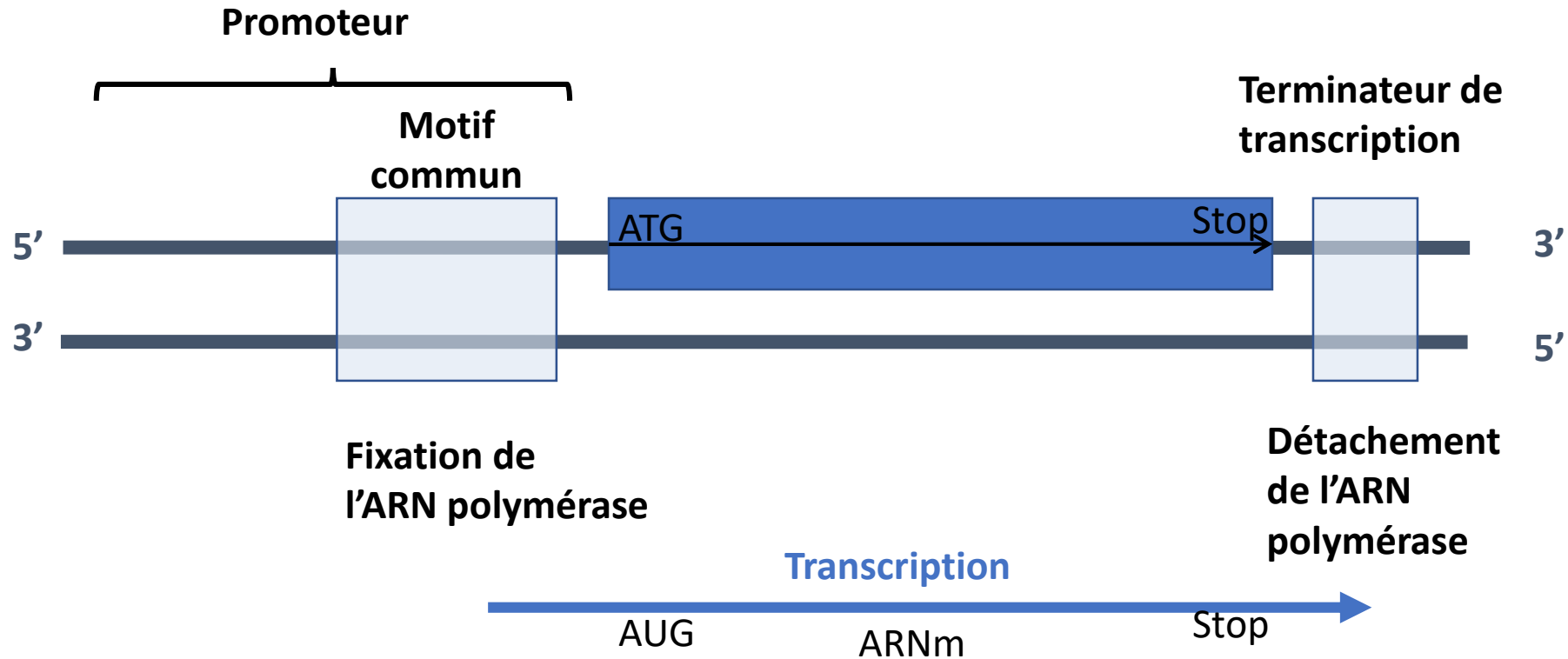


Contrôle de la transcription: l'exemple de l'operon lactose de E. coli

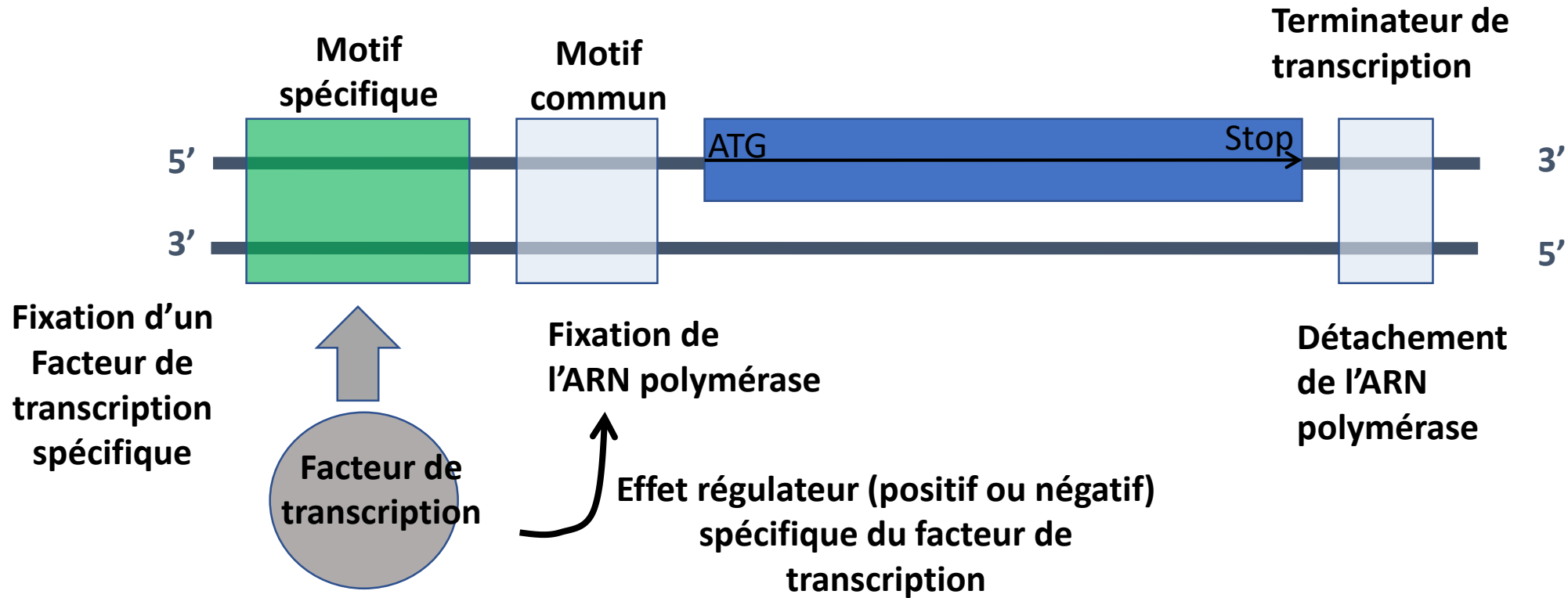


Généralisation:
Le promoteur des CDS = le site d'activation de la transcription des CDS

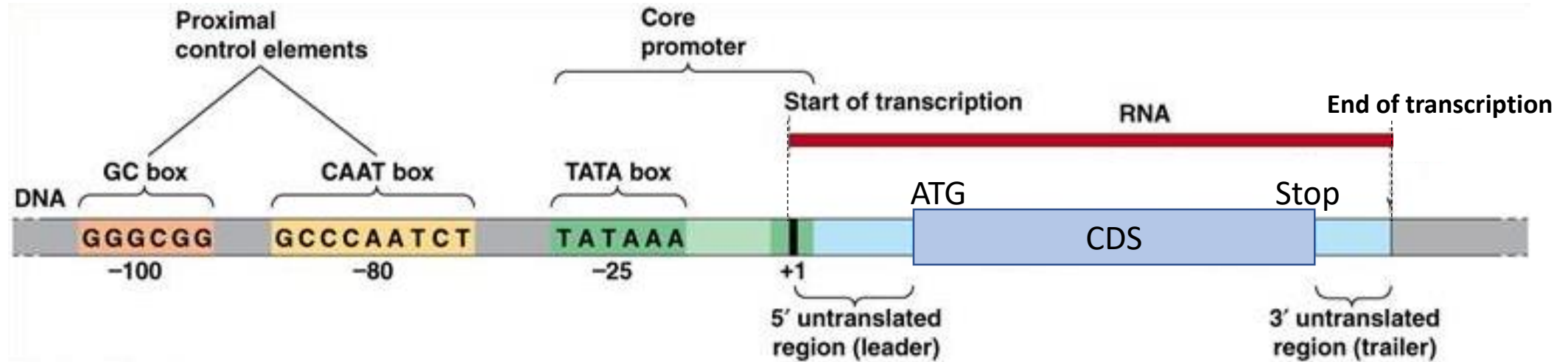
Détail d'une CDS avec son promoteur



Généralisation:
Le promoteur des CDS = Un site d'activation contrôlable par des Facteurs de transcription



Détail de la structure globale de la régions promotrice d'un gène eucaryote

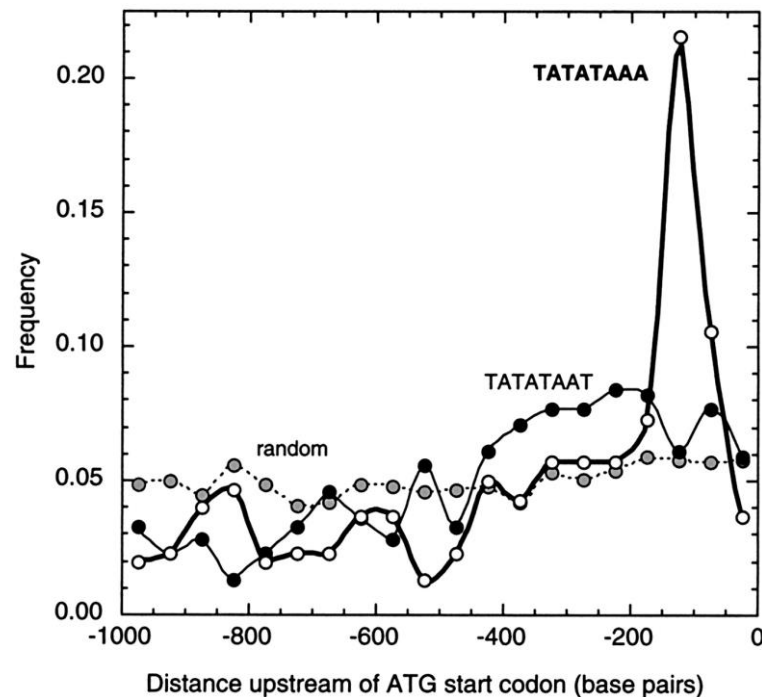


Exemple de recherche de motifs: Recherche de la TATA box dans le génome de la levure *S. cerevisiae*

Consensus du motif TATA box : TATA(A/T)A(A/T)(A/G) → IUPAC nucleotide code: TATAWAWR

Position de la TATA box:

20 à 40 bases avant le site initiation de la transcription, ie 50 à 200 base avant l'ATG initiateur



→ Utilisation d'un outil en ligne de recherche de motif:
<http://rsat.sb-roscoff.fr/genome-scale-dna-pattern.cgi>

1477 occurrence sur 6604 CDS: ~ 20% des CDS

Exemple de motifs régulateur: Le motif de recrutement du facteur de transcription Gal4

Details for **GAL4** from [Macisaac et. al](#)

TF

Logo

GAL4

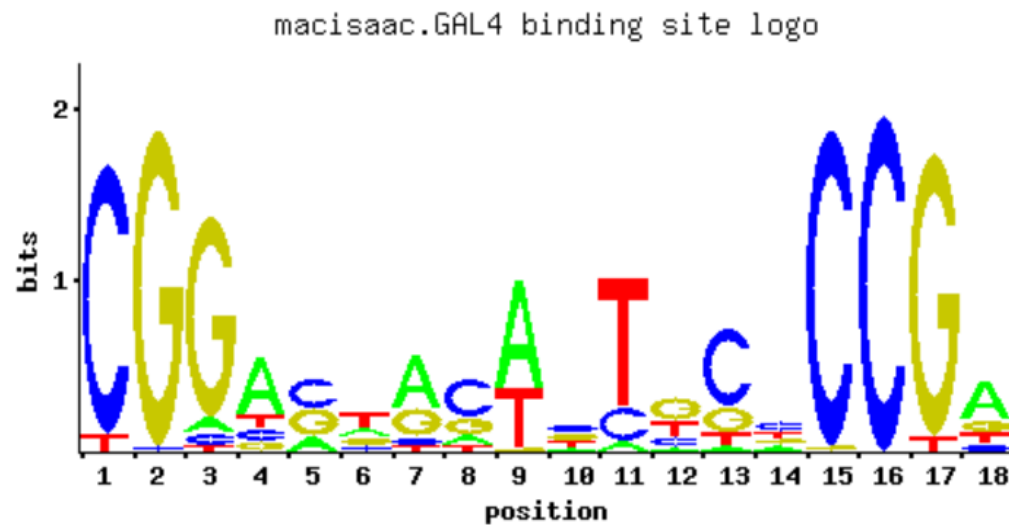
Matrices:

PFM

PCM

PWM

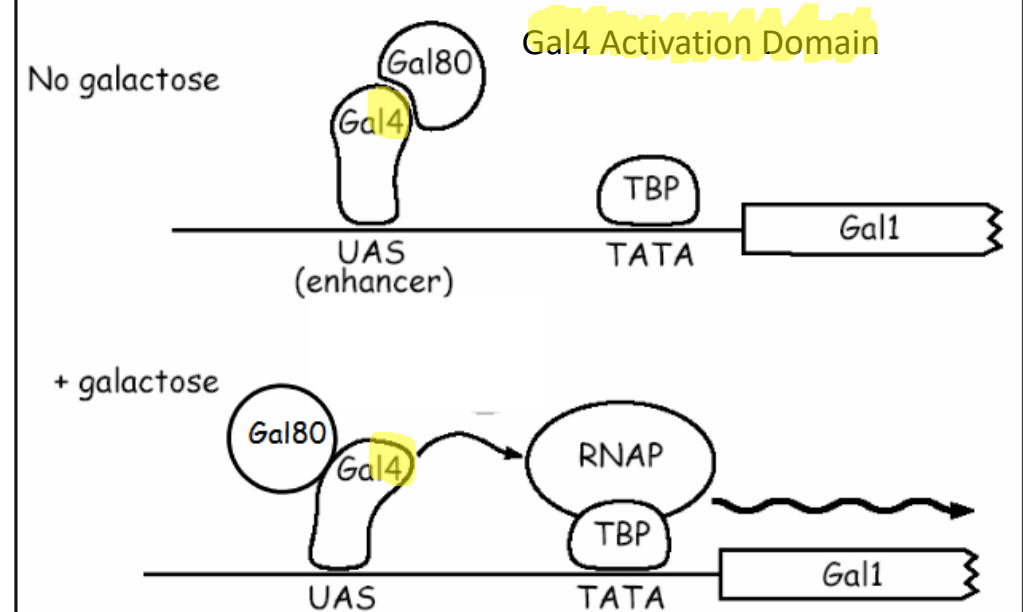
Data Source:
[Macisaac et. al](#)



Position Count Matrix for Macisaac et. al GAL4:

A		0	0	5	64	18	19	57	14	64	11	5	6	3	18	0	0	0	57
C		94	1	4	12	42	14	7	56	0	36	19	18	67	42	98	99	0	9
G		0	98	88	10	37	18	29	21	1	31	0	47	21	18	1	0	95	17
T		5	0	1	13	1	47	5	7	34	20	74	28	9	20	0	0	4	15

Activation of GAL transcription



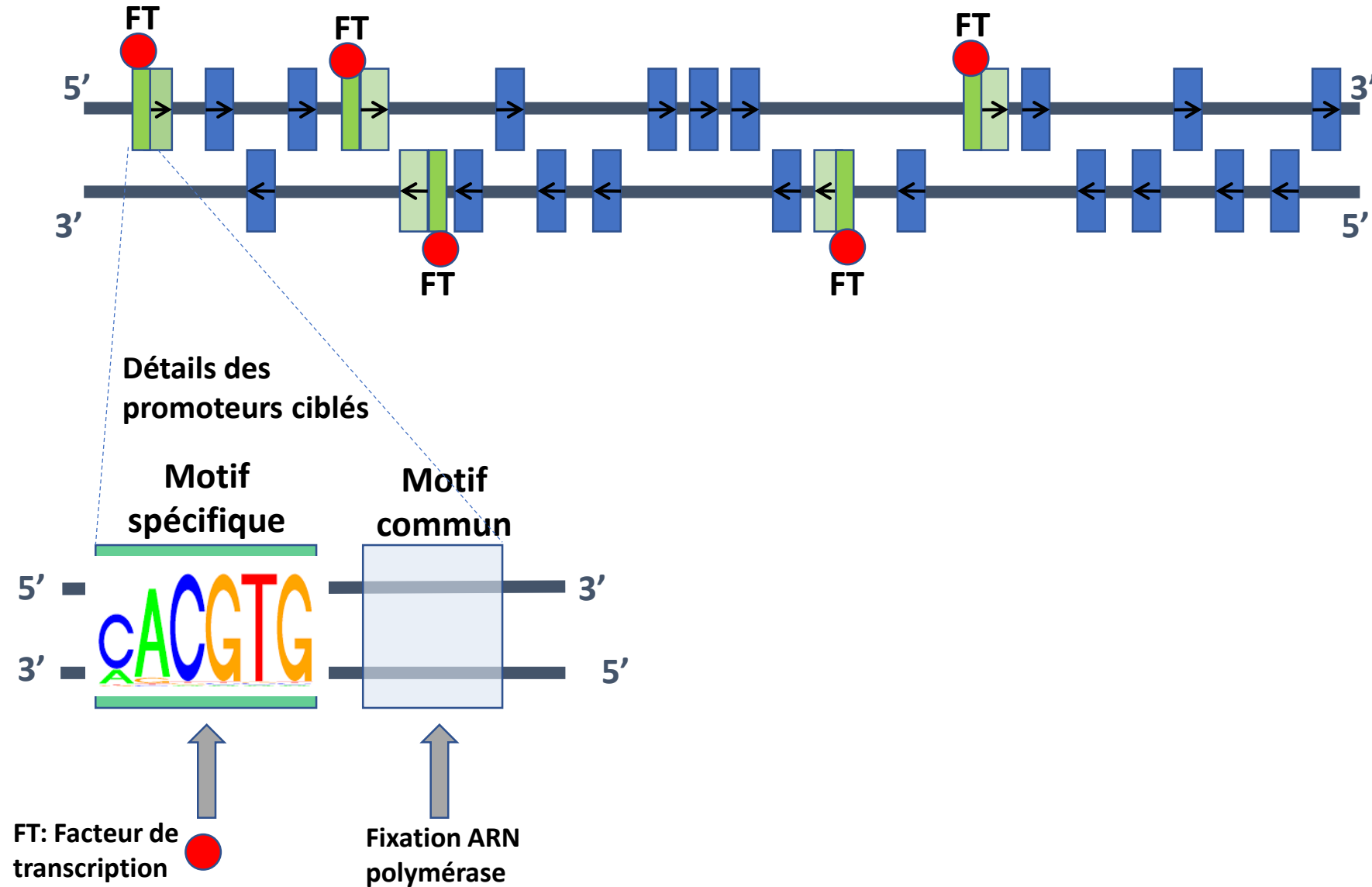
→ Utilisation d'un outil en ligne de recherche de motif:

<http://rsat.sb-roscoff.fr/genome-scale-dna-pattern.cgi>

Motif code IUPAC: CGGNNNNNNNNNNNNCCG

189 occurrence sur 6604 CDS (2%) dont 13 dans des gènes du métabolisme du galactose

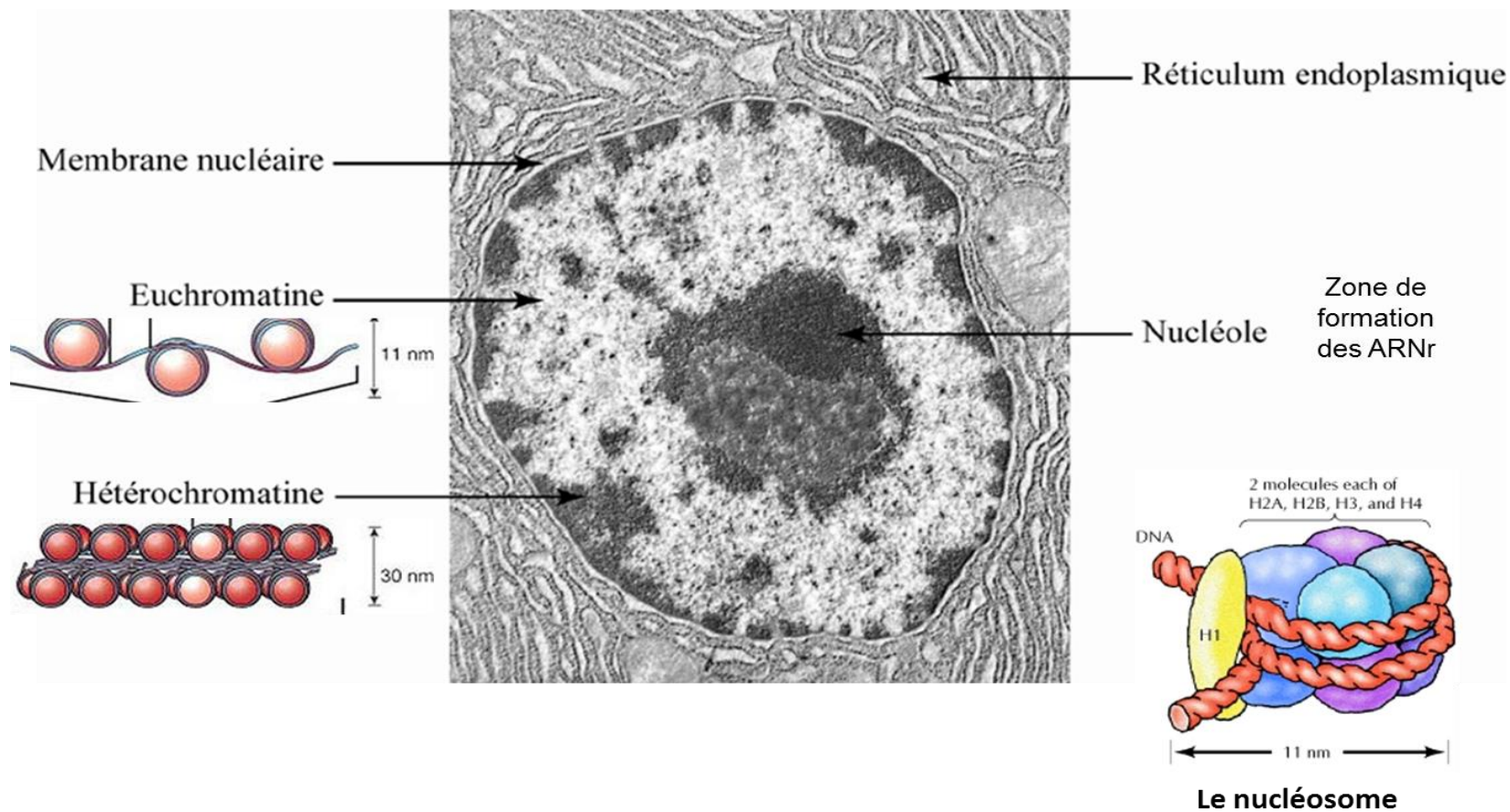
Répartition des motifs régulateurs dans les génome eucaryotes et réseau de co-régulation des gènes impliqués dans un même processus



Contrôles de la transcription et remodelage de la chromatine chez les eucaryotes

Les différents niveaux de structuration de l'ADN dans le noyau

Noyau en interphase



Contrôles de la transcription et remodelage de la chromatine chez les eucaryotes

